HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Kể chuyện bằng dữ liệu

Chương 3 - Dữ liệu

Nền tảng cốt lõi trong câu chuyện

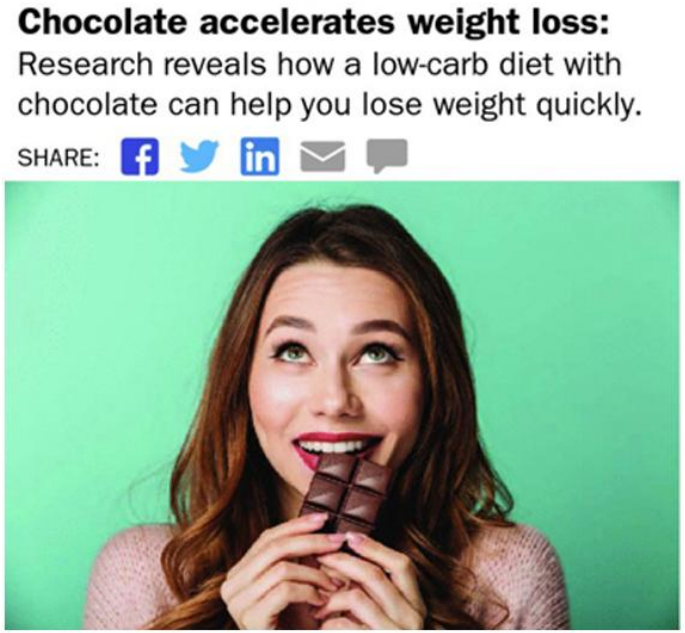
Data is the primary building block of every data story.

Dữ liệu phải đóng vai trò là cơ sở cho cả phần tường thuật và yếu tố trực quan.

- Chất lượng dữ liệu có đảm bảo, số lượng mẫu quan sát có đủ nhiều, v.v.?
- Làm sao đảm bảo rằng bạn có một insight *khả thi và có ý nghĩa* trước khi bắt đầu xây dựng câu chuyện dữ liệu.

Case Study: The Chocolate Diet Hoax

(trang 146-148)



Nội dung

3.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

3.2. The 4D Framework for Analysis Focus

3.3. Actionable Insight

3.4. The Analysis Process: Exploration to Explanation

3.5. Disciplined Analysis for a Strong Data Foundation

Relevance - sự phù hợp

✅ Nguyên tắc: Liệu những hiểu biết của bạn có dựa trên dữ liệu phù hợp nhất không? (📊)

📌 Dữ liệu phải có liên quan trực tiếp đến bối cảnh hoặc vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết. (🎯)

⏰ Tính cập nhật của dữ liệu ảnh hưởng đáng kể đến mức độ phù hợp của nó. (🗓️)

Ví dụ: sử dụng dữ liệu nào để định giá BĐS trước khi rao bán

1. *Dữ liệu crawl từ batdongsan.com.vn*
2. *Dữ liệu từ cơ quan thuế*
3. *Dữ liệu từ bộ phận tín dụng ở các ngân hàng*

Trustworthiness - sự tin cậy

✅ Nguyên tắc: Liệu những hiểu biết của bạn có dựa trên dữ liệu chính xác và đáng tin cậy không? (🔍)

🖌️ Dữ liệu đáng tin là dữ liệu chính xác hoặc hợp lệ, không có sai sót nghiêm trọng (✔️)

⚙️ Tính đáng tin cậy của số liệu phụ thuộc vào quá trình thu thập, xử lý, duy trì, phân tích và diễn giải đúng cách. (📈)

🧠 Mặc dù "*không có dữ liệu nào là hoàn hảo tuyệt đối*", bạn vẫn nên nỗ lực đảm bảo dữ liệu ***sạch, đầy đủ và đáng tin*** nhất có thể. (🧪)

Every Data Story Needs a Central Insight

🔍 Trước khi xây dựng câu chuyện dữ liệu, bạn phải có một **insight** (hiểu biết sâu sắc) có ý nghĩa để chia sẻ.

📌 Insight trung tâm là chủ đề thống nhất — kết nối các phát hiện khác nhau và dẫn dắt khán giả đến *cao trào của câu chuyện dữ liệu*.

📉 Insight có thể khó nắm bắt; "***nhiễu***" từ các dữ liệu không liên quan có thể làm lu mờ các tín hiệu quan trọng. (📡)

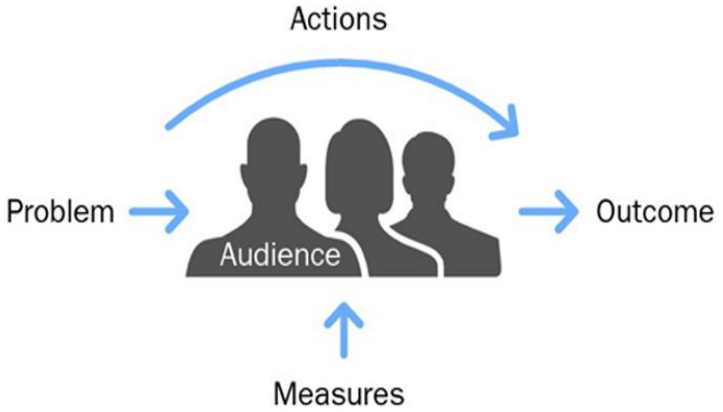
"*Rather than being overwhelmed and ending up lost in a mountain of data, you need to be able to* ***ask the right questions*** *of the numbers*"

3.2. The 4D Framework for Analysis Focus

🧭 **4D Framework** là một hướng dẫn đơn giản giúp bạn điều hướng trong mê cung dữ liệu và tìm ra câu hỏi cần xử lý.

🔗 Bốn chiều liên kết chặt chẽ:

1. Vấn đề (Problem)
2. Kết quả (Outcome)
3. Hành động (Actions)
4. Chỉ số đo lường (Measures)



4D – 1. Vấn đề (Problem)

🔧 **Vấn đề: Thách thức chính mà người xem muốn giải quyết.**

📉 Thường là thứ họ muốn cải thiện hoặc làm hiệu quả hơn hiện tại.

📌 Ví dụ: "*Tỷ lệ rời bỏ khách hàng (churn) tăng đột biến.*"

🥱 ***Tại sao phải biết rõ Vấn đề?***

🔎 Giúp hiểu trạng thái hiện tại đang "***hỏng***" ở đâu.

🗣️ Các bên liên quan thường sẵn sàng chia sẻ khó khăn họ gặp phải.

4D – 2. Kết quả mong đợi (Outcome)

🎯 **Kết quả: Mục tiêu chiến lược mà người xem muốn đạt được.**

🚀 Nếu Vấn đề là trạng thái hiện tại, thì Kết quả là tương lai mong muốn.

📌 Kết quả càng rõ ràng (có chỉ tiêu cụ thể), càng giúp ích cho phân tích.

📈 Ví dụ: "*Giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ 15% trong năm tài chính tới.*"

❓ ***Tại sao phải xác định rõ Kết quả?***

🧭 Giúp đánh giá tiến độ và những gì còn thiếu để đạt mục tiêu.

🛑 Thiếu mục tiêu rõ ràng → khó xác định mức độ cải thiện cần thiết.

4D – 3. Hành động (Actions)

🛠 Hành động: Các hoạt động và sáng kiến chiến lược để giải quyết vấn đề hoặc đạt được kết quả mong đợi.

🔄 Đây là các bước nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hiện tại và tương lai.

💡 Ví dụ: "*Triển khai chương trình khách hàng thân thiết và tăng cường hỗ trợ sau mua hàng.*"

📌 ***Tại sao cần biết rõ các Hành động?***

⏱️ Đây là nơi thời gian và nguồn lực đang được đầu tư.

👀 Khám phá ở phần này dễ được chú ý và thực thi nhất.

4D – 4. Chỉ số đo lường (Measures)

📏 **Chỉ số đo lường: Dữ liệu chính dùng để nhận diện vấn đề, theo dõi hiệu quả hành động, và đánh giá mức độ đạt mục tiêu.**

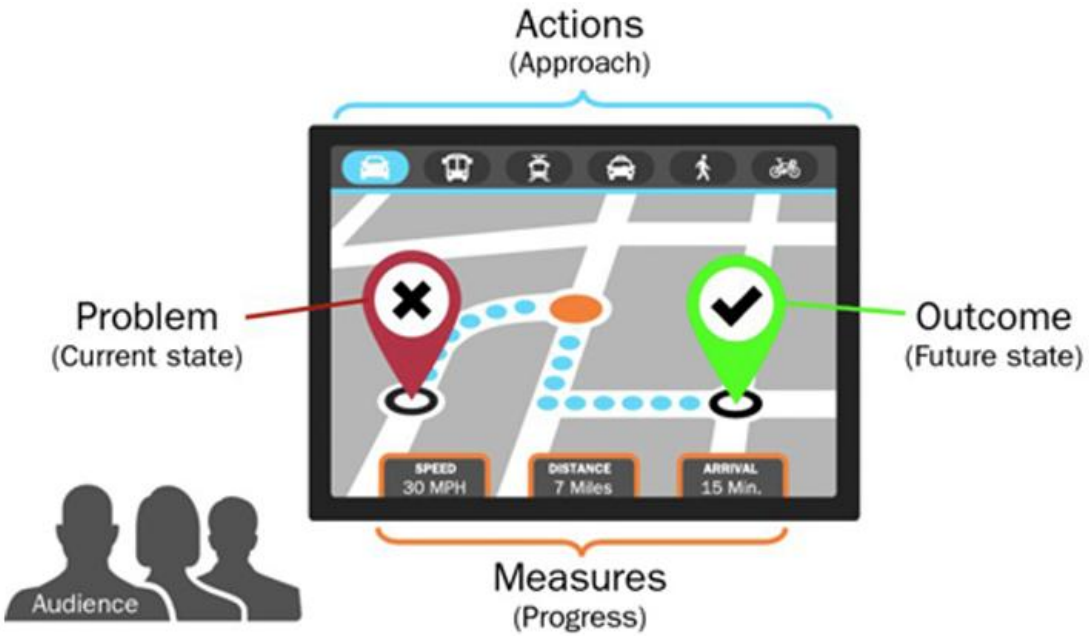
📌 Ví dụ: "*Tỷ lệ khách hàng rời bỏ, số người tham gia chương trình trung thành, thời gian xử lý yêu cầu hỗ trợ.*"

🤔 ***Tại sao phải biết rõ Chỉ số đo lường?***

✅ Giúp theo dõi tiến trình đạt mục tiêu.

⚠️ Cần định nghĩa rõ chỉ số (ví dụ: "*khách hàng" được hiểu giống nhau ở mọi phòng ban*) để tránh hiểu sai hoặc dùng sai dữ liệu.

The GPS Analogy for the 4D Framework



Thảo luận

Đọc lại case study về **Ignaz Semmelweis (trang 69-74)**, phân tích 4D framework được áp dụng như thế nào

3.3. Actionable Insight

📜 “Không có tri thức thì hành động là vô nghĩa, và tri thức mà không hành động thì vô ích.” — *Abu Bakr*

Every insight must pass the "**so what?**" test before it forms the basis of a data story

🧩 Avinash Kaushik đưa ra 3 câu hỏi nền tảng:

1. Tại sao khán giả lại nên quan tâm?
2. Họ nên làm gì với thông tin này?
3. Tác động kinh doanh tiềm năng là gì?

Tiêu chí Actionable Insight – Why Care?

1️⃣ **Liên quan (Relevant)**: Insight phải kết nối trực tiếp với mục tiêu, ưu tiên hoặc mối quan tâm chính của người xem.

📌 *VD: Nếu khán giả là giám đốc kinh doanh, những insight không liên quan đến hiệu suất bán hàng sẽ không gây hứng thú.*

2️⃣ **Kịp thời (Timely)**: Insight phải phản ánh đúng thời điểm — đại diện cho kairos (cơ hội thích hợp).

⌛ Chia sẻ insight vào lúc sai thời điểm có thể khiến nó bị bỏ qua.

Tiêu chí Actionable Insight – What to Do?

3️⃣ **Thực tế (Practical):** Insight phải có thể hành động, được xem là khả thi và phù hợp với năng lực của khán giả.

🪜 Hãy chuyển insight táo bạo thành các bước nhỏ *(VD: thử nghiệm trước khi triển khai toàn công ty)*.

👥 Đảm bảo khán giả cảm thấy họ có quyền và khả năng hành động.

4️⃣ **Cụ thể (Specific):** Insight phải đủ chi tiết để thúc đẩy hành động ngay.

📌 Làm rõ cách và lý do điều gì đó xảy ra *(VD: doanh thu tăng nhờ một chương trình khuyến mãi cụ thể)*.

📊 Càng rõ ràng, càng dễ chuyển hóa thành hành động.

Tiêu chí Actionable Insight – Business Impact?

5️⃣ **Cụ thể hóa (Concrete)**: Insight nên đo lường được bằng các chỉ số cụ thể, ưu tiên là số tiền.

💰 VD: *"Tăng năng suất 18% = ~800.000 USD doanh thu bổ sung"*

🗓️ Nhấn mạnh giá trị bằng cách chuyển đổi thành con số hàng năm (VD: 100.000 USD/tháng = 1,2 triệu/năm).

6️⃣ **Có ngữ cảnh (Contextualized):** Insight cần có bối cảnh so sánh, tiêu chuẩn, hoặc mốc tham chiếu.

📉 *VD: Doanh số 3,4 triệu USD sẽ không có nghĩa gì nếu không biết năm ngoái là bao nhiêu → nếu là 1,1 triệu thì tăng trưởng 209%.*

⚠️ Nếu thiếu “thước đo”, insight sẽ gây nghi ngờ thay vì khơi gợi hành động.

3.4. The Analysis Process: Exploration to Explanation



Exploration to Explanation

🔬 **1. Giai đoạn Khám phá** – Khai phá dữ liệu như nhà khảo cổ

- 🎯 Mục tiêu: Tìm ra insight — ưu tiên tốc độ và linh hoạt
- 📊 Visual: Đơn giản, phục vụ tìm hiểu (chưa cần đẹp)
- 👤 Đối tượng: Chính bạn – người phân tích, người hiểu dữ liệu sâu sắc

👩‍🏫 **2. Giai đoạn Giải thích** – Giải thích dữ liệu như một giảng viên

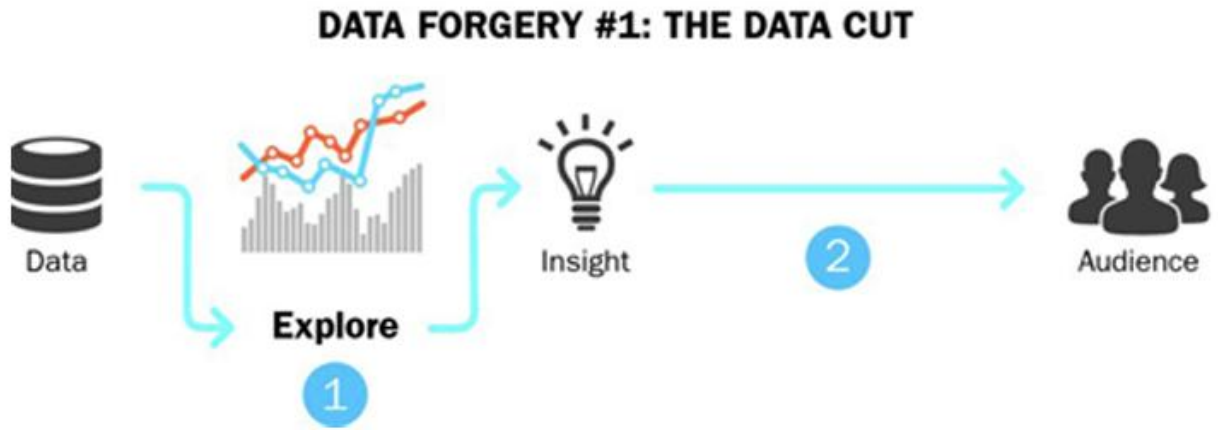
- 🌟 Mục tiêu: Đơn giản, rõ ràng, mạch lạc
- 👨‍💼 Đối tượng: Người khác – ít hiểu dữ liệu
- ✨ Visual: Có thể cần làm lại/điều chỉnh cho dễ hiểu, hấp dẫn

Cẩn thận với các "phiên bản giả mạo" của dữ liệu!

1 Dữ liệu thuần túy **(The Data Cut)**

📂 Có dữ liệu nhưng thiếu câu chuyện và trực quan, giống bản ***"raw cut"*** chưa dựng của đạo diễn

❌ Không giúp khán giả hiểu rõ điều gì đáng chú ý

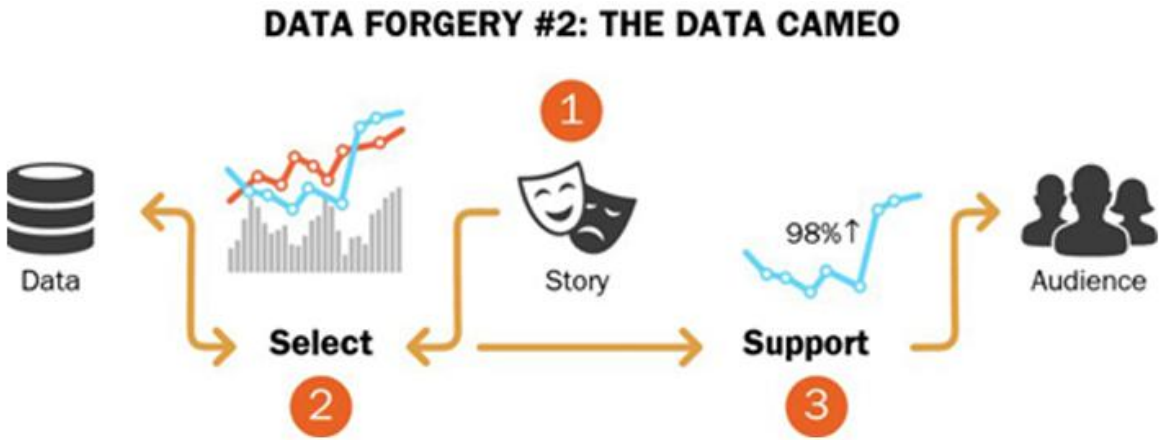


Cẩn thận với các "phiên bản giả mạo" của dữ liệu!

2 Dữ liệu tô vẽ câu chuyện **(The Data Cameo)**

📖 Có câu chuyện, thiếu dữ liệu, dựa trên định kiến/sẵn ý tưởng → ***chọn dữ liệu để "chống lưng"***

⚠️ Dễ rơi vào thiên lệch xác nhận, bỏ sót thông tin quan trọng

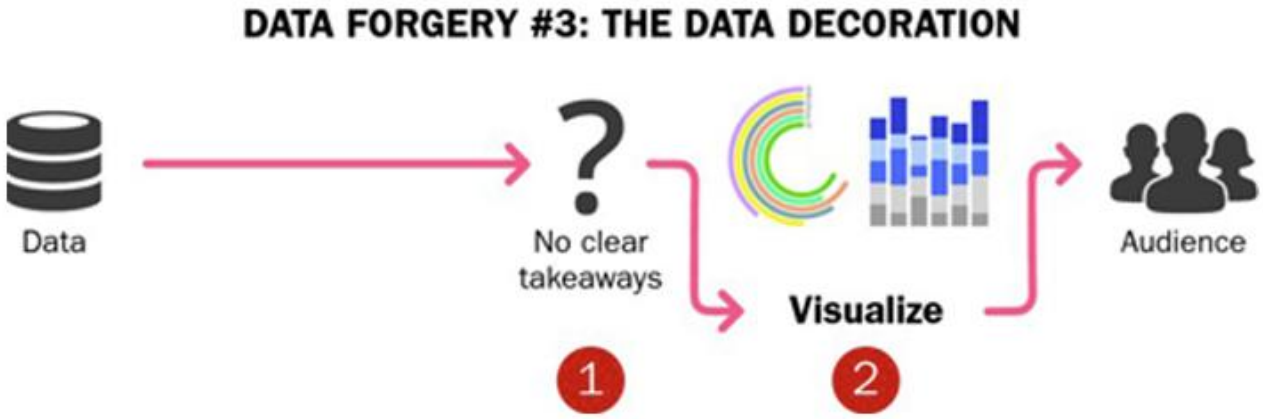


Cẩn thận với các "phiên bản giả mạo" của dữ liệu!

3 Dữ liệu trang trí **(The Data Decoration)**

🎨 Biểu đồ bắt mắt nhưng không có thông điệp rõ ràng

💤 Do thiếu thời gian phân tích thật sự



3.5. Disciplined Analysis for a Strong Data Foundation

A data story cannot overcome a weak data foundation.

👷 Bạn chính là kiến trúc sư, người xây dựng và nhà thiết kế của câu chuyện dữ liệu – giữ vai trò then chốt để đảm bảo:

- ✅ Tính trung thực của dữ liệu
- ✅ Chất lượng phân tích
- ✅ Hiệu quả truyền đạt

⚖️ Cần có sự kỷ luật trong tư duy để tránh:

- 🧠 Thiên lệch nhận thức (Cognitive Biases)
- 🔁 Ngụy biện logic (Logical Fallacies)

Human mind processes information both *unconsciously and consciously* using two systems: **System 1 and System 2**

Hệ thống 1 sử dụng các phán đoán nhanh (**heuristics**) giúp xử lý thông tin nhanh, nhưng dễ gây sai lệch.

1 Thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias)

🔍 Chỉ tìm và chấp nhận những bằng chứng củng cố niềm tin sẵn có, bỏ qua thông tin trái chiều.

📌 Trích dẫn: “Điều con người giỏi nhất là giải thích thông tin mới theo cách giữ nguyên kết luận cũ.” — Warren Buffett

Logical Fallacies - Ngụy biện logic

🧠 Xảy ra trong Hệ thống 2 – tư duy có ý thức.

1️⃣ Ngụy biện tương quan (Correlation Fallacy)

⚠️ Cho rằng mối tương quan là nguyên nhân.

💡 *Ví dụ: Ăn kem và số vụ cá mập tấn công tăng cùng lúc*

2️⃣ Ngụy biện thiện xạ Texas (Texas Sharpshooter Fallacy)

🎯 Đánh giá quá mức sự trùng hợp ngẫu nhiên.

💡 *Ví dụ: Kết luận vội từ dữ liệu có vẻ nổi bật, bỏ qua dữ liệu khác là "nhiễu".*

Cognitive Load Theory (CLT) - Thuyết tải nhận thức

1 Tải nội tại (Intrinsic Load)

🧩 Mức độ phức tạp vốn có của chủ đề.

💡 Giải pháp: Chia nhỏ nội dung – đi từ dễ đến khó, điều chỉnh tùy theo đối tượng.

2 Tải dư thừa (Extraneous Load)

🎨 Gây ra bởi các yếu tố phụ không cần thiết (ảnh minh họa rối rắm, bố cục khó hiểu).

💡 Giải pháp: Loại bỏ "rác thị giác", giữ thiết kế đơn giản.

3 Tải có ích (Germane Load)

📖 Liên quan đến việc xử lý thông tin cốt lõi để hình thành hiểu biết sâu sắc.

💡 Sử dụng kể chuyện, ví dụ cụ thể, và phép ẩn dụ để hỗ trợ tiếp nhận thông tin.

Kết luận – Nền tảng của sự thay đổi

🧬 **Dữ liệu là nền tảng cốt lõi** để xây dựng nên những câu chuyện dữ liệu mạnh mẽ, thúc đẩy thay đổi tích cực.

✅ Hãy đảm bảo dữ liệu của bạn:

Liên quan và đáng tin cậy để tạo dựng uy tín.

Tập trung vào insight có thể hành động và vượt qua bài kiểm tra “rồi sao?”.

Chuyển đổi hiệu quả từ khám phá dữ liệu (exploration) sang trình bày dữ liệu (explanation).

🧠 Rèn luyện tư duy phân tích kỷ luật:

Tránh các thiên kiến nhận thức và ngụy biện logic làm sai lệch thông tin.

Giảm bớt quá tải thông tin để thông điệp rõ ràng và thuyết phục hơn.

Thực hành

Cho file dữ liệu ghi lại các giao dịch bán xe ô tô đã qua sử dụng.

- Hãy kể câu chuyện dữ liệu để thuyết phục khách hàng rằng Tuổi đời và Quãng đường di chuyển ảnh hưởng quyết định đến giá xe
- Chú ý làm sạch dữ liệu trước khi phân tích.